

Loi d'Ohm

Relier la tension, l'intensité et la résistance dans un circuit électrique

$$U = R \times I$$

Tension (V) = Résistance (Ω) $\times$ Intensité (A)

1. Identifier les grandeurs

U**Tension**

Unite : volt (V)

I**Intensité**

Unite : ampère (A)

R**Résistance**Unite : ohm (Ω)

2. Choisir la bonne formule

Calculer U

$$U = R \times I$$

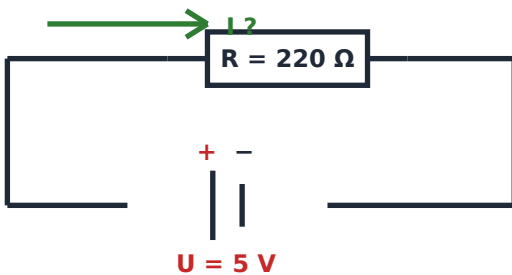
Calculer I

$$I = U / R$$

Calculer R

$$R = U / I$$

3. Exemple



On cherche I :

$$I = U / R$$

$$I = 5 / 220$$

$$I = 0,0227 \text{ A}$$

$$I = 22,7 \text{ mA}$$

A retenir

- Toujours convertir les unités avant le calcul : mA $\rightarrow$ A, k Ω $\rightarrow$ Ω .
- Vérifier l'ordre de grandeur : une petite résistance laisse passer plus de courant.
- Dans un montage réel, ne jamais dépasser le courant admissible du composant.